

Лекція 15 Основні поняття теорії сигналів

Класифікація та способи математичного опису сигналів

Електричний сигнал як матеріальний носій інформації, являє собою певну змінну фізичну величину (напругу, струм, заряд, магнітний потік), яку називають **коливанням**.

Розрізняють дві основні групи сигналів: детерміновані та випадкові (стохастичні).

Детермінованими називають такі сигнали, значення яких у будь-який момент часу є точно відоме, тобто їх можна передбачити безпомилково. Такі сигнали не несуть нової інформації, проте їх використовують як тестові сигнали при дослідженні різних електричних кіл та пристроїв.



Рис.1.а. Приклад детермінованого сигналу.

Випадковими називають такі сигнали, значення яких у будь-який момент часу неможливо передбачити абсолютно точно. Випадковими сигналами є різноманітні електромагнітні коливання атмосферного та промислового походження, а також сигнали інших передавальних станцій, які перешкоджають прийманню інформаційних сигналів. Отже, випадкові сигнали можна поділити на корисні та завади (шуми).



Рис.1.б. Приклад стохастичного сигналу.

Зауважимо, що поділ усієї розмаїтості сигналів на детерміновані та випадкові є відносним. Наприклад, корисний сигнал, прийнятий на приймальному пункті, є для адресата випадковим, бо адресат наперед не знає змісту інформації, яку несе даний сигнал. У той же час цей сигнал на передавальному пункті вважається детермінованим, оскільки там точно відома інформація, яку несе сигнал.

Сигнали також прийнято класифікувати залежно від характеру зміни в часі та на множині значень.

Розрізняють сигнали неперервні та дискретні в часі. **Неперервні в часі** сигнали існують у кожен момент часу. **Дискретні в часі** сигнали появляються лише в певні моменти часу.

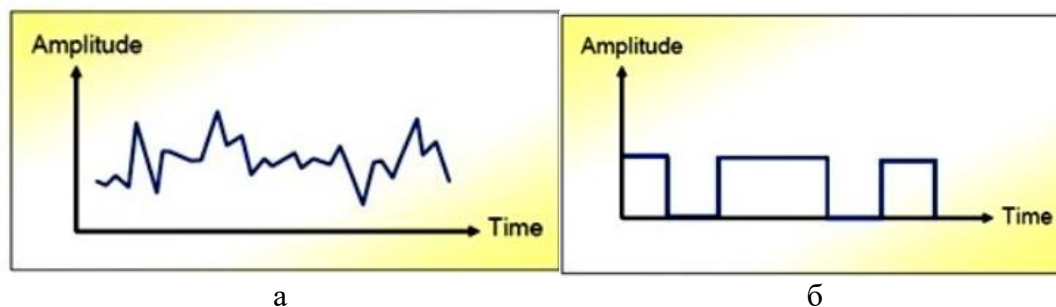


Рис.2 Приклад неперервного сигналу (а) та дискретного (б)

На підставі цієї класифікації можна виділити такі чотири типи сигналів:

1. **Аналогові** або континуальні - неперервні в часі та на множині значень.
2. **Дискретизовані** - дискретні в часі та неперервні на множині значень.
3. **Квантовані** - неперервні в часі та дискретні на множині значень.
4. **Цифрові** - дискретні одночасно в часі та на множині значень.

Отже, будь-яке первинне повідомлення може бути перетворене у будь-який із чотирьох наведених вище типів сигналів. Наприклад, первинне повідомлення у вигляді неперервного звукового сигналу можна перетворити:

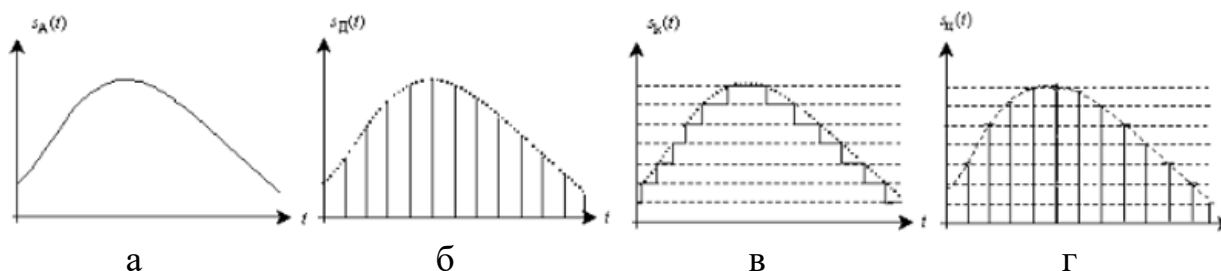


Рис.3 Аналоговий (а), дискретизований (б), квантований (в) та цифровий (г) сигнали, які відповідають одному й тому ж первинному повідомленню

а) в аналоговий електричний сигнал $s_A(t)$, миттєві значення якого пропорційні силі звуку (рис.3а);

б) у дискретизований сигнал $s_D(t)$, який є послідовністю коротких імпульсів, амплітуди яких пропорційні силі звуку в дискретні моменти часу (рис.3 б);

в) у квантований сигнал $s_K(t)$, який є послідовністю стрибкоподібних змін з дозволеними фіксованими значеннями, що відповідають миттєвим значенням звукового сигналу з деякою допустимою похибкою (рис.3 в);

г) у цифровий сигнал $s_U(t)$, який є послідовністю коротких імпульсів, амплітуди яких можуть приймати дозвалені фіксовані значення, що відповідають миттєвим значенням звукового сигналу з певною допустимою похибкою (рис.3 г).

Найбільш поширеними є аналогові та цифрові сигнали. Способи реалізації операцій пересилання, обробки, зберігання та відтворення інформації, представленої аналоговими та цифровими сигналами, докорінно різняться між собою, тому в інформаційній електроніці можна виділити два напрями - аналогову та цифрову електроніку, які займаються способами технічної реалізації, принципами побудови та методами проектування пристроїв і систем, які здійснюють різноманітні операції відповідно над аналоговими і цифровими сигналами.

Залежно від тривалості проміжку часу, протягом якого існує сигнал, розрізняють неперервні (довготривалі) та імпульсні сигнали.

Неперервні сигнали теоретично існують на нескінченному проміжку часу. Реальні сигнали мають початок і кінець і їх не можна вважати неперервними. Проте в багатьох випадках достатньо довготривалі сигнали вважають неперервними.

Імпульсні сигнали (одинокі імпульси) існують лише протягом короткого проміжку часу, а в усі інші моменти їх значення тотожно дорівнюють нулеві.

Всі реальні фізичні сигнали є дійсними функціями часу, але залежно від потреб методів аналізу найчастіше використовують такі способи їх математичного опису:

- а) опис сигналу як функції часу – часовий опис;
- б) опис сигналу як деякої функції частоти – частотний (спектральний) опис;
- в) опис сигналу в операторній формі – операторний опис.

У багатьох випадках для спрощення аналізу проходження сигналів через електричні кола доцільно описати сигнал як сукупність вибраних певним чином **елементарних (найпростіших) сигналів**. До елементарних сигналів належать: гармонічне коливання, одиничний стрибок (функція Хевісайда), дельта-імпульс (функція Дірака). Гармонічне коливання використовують при частотному (спектральному) описі сигналів, а одиничний стрибок та дельта-імпульс - при часовому описі, який інколи називають **динамічним описом**.

Аналогові сигнали

Розглянемо способи математичного опису детермінованих аналогових сигналів, які найчастіше використовують для аналізу їхнього проходження через електричні кола.

Частотний (спектральний) опис сигналів

Елементарним сигналом, який використовують при спектральному описі сигналів, є гармонічний сигнал, що задається виразом:

$$s(t) = A_m \cos(\omega t + \varphi) = A_m \cos \psi(t).$$

де A_m – амплітуда (максимальне відхилення від нульового значення), розмірність якої збігається з розмірністю сигналу;

ω – кутова швидкість, яку вимірюють у радіанах за секунду;

ψ – початкова фаза, яку вимірюють в кутових одиницях (радіанах або градусах).

Гармонічні сигнали мають цікаву властивість: похідна та інтеграл від гармонічного сигналу теж є гармонічним сигналом з тією самою частотою, амплітуда якого залежить від частоти, а початкова фаза зсунута на $\pi/2$ відносно фази первинного сигналу.

Суть спектрального опису складних сигналів полягає у тому, що їх подають у вигляді нескінченної суми елементарних гармонічних сигналів з різними амплітудами, частотами та початковими фазами.

Сукупність усіх елементарних гармонічних сигналів, які в сумі утворюють заданий складний сигнал, називають **спектром** цього сигналу у базисі гармонічних коливань.

Так, складний сигнал який періодично повторюється з частотою $\omega_0 = 2\pi/T_0$, (де $T_0 = 1/f_0$ – період повторення), можна описати рядом Фур'є у тригонометричній формі у базисі гармонічних функцій з кратними частотами:

$$s(t \pm nT_0) = s(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [C_k \cos(k\omega_0 t) + S_k \sin(k\omega_0 t)],$$

або в компактнішій формі:

$$s(t \pm nT_0) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega_0 t + \varphi_k),$$

де A_0 – постійна складова (середнє значення сигналу за період);

C_k та S_k – амплітуди косинусних та синусних складових k -го порядкового номера;

A_k, φ_k – амплітуда та початкова фаза k -ї гармонічної складової.

На рис.4 для прикладу зображено амплітудну (а) та фазову (б) спектральні діаграми періодичного сигналу, поданого на рис. 4, в.

Із спектральних діаграм видно, що відстань між двома сусідніми гармоніками по осі частот (тобто відстань між вертикальними лініями) дорівнює значенню частоти повторення ω_0 періодичного сигналу. Це означає, що зі збільшенням частоти ω_0 повторення або зменшенням періоду T_0 сигналу відстань між вертикальними лініями на спектральних діаграмах збільшується (спектр стає рідшим, але займає ширший діапазон частот) і навпаки. Крім того, зміна частоти повторення (або періоду) сигналу впливає також і на величину амплітуд гармонік.

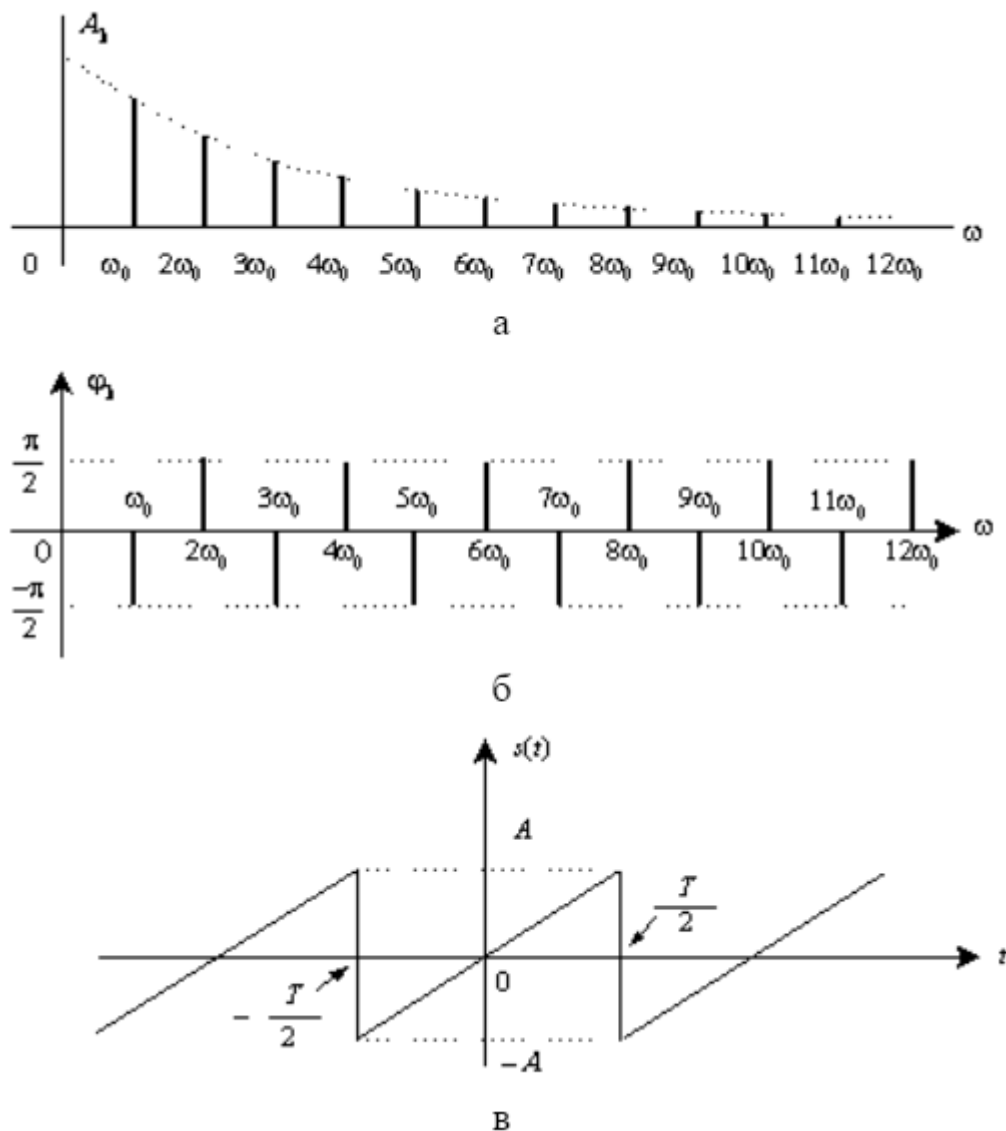


Рис.4 Амплітудна (а) та фазова (б) спектральні діаграми періодичного сигналу (в), який повторюється з частотою $\omega_0=2\pi/T_0$

Отже, імпульсний (неперіодичний) сигнал – це сукупність нескінченної кількості гармонічних складових із нескінченно малими амплітудами $dA(\omega)$, початковими фазами $\psi(\omega)$, частота яких неперервно змінюється від нуля до нескінченності, що математично можна записати так:

$$s(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} G(\omega) \cdot \cos[\omega t + \psi(\omega)] d\omega.$$

Часовий (динамічний) опис сигналів

Як елементарні сигнали у часовому описі складних сигналів використовують одиничний стрибок та дельта-імпульс.

Одиничний стрибок (функція Хевісайда) загалом задається виразом:

$$1(t - t_0) = \begin{cases} 0 & \text{якщо } t < t_0 \\ 1 & \text{якщо } t \geq t_0 \end{cases}$$

Застосування одиничного стрибка для математичного опису аналогових сигналів полягає в тому, що спочатку замінюють (апроксимують) аналоговий сигнал $s(t)$ ступінчастим сигналом, який утворюється як сума вписаних у сигнал $s(t)$ та зміщених на Δt елементарних стрибкоподібних сигналів, амплітуди яких пропорційні до деяких вагових коефіцієнтів Δs_k (див. рис. 5).

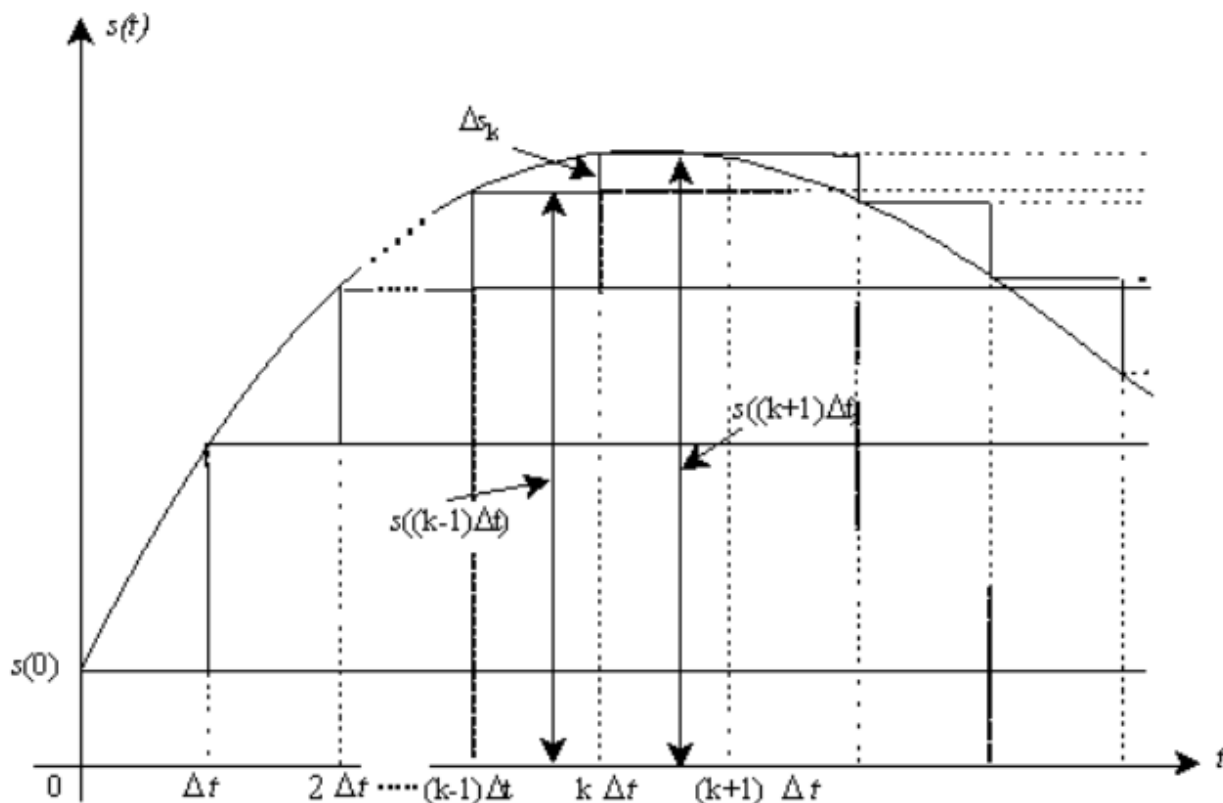


Рис.5. Заміна аналогового сигналу ступінчастим

Як видно з рис. 5, значення вагових коефіцієнтів Δs_k у моменти часу $t_k = k\Delta t$ дорівнюють різниці відліків сигналу $s(t)$ у поточний і попередній моменти часу:

$$\Delta s_k = s(t_k) - s(t_{k-1}) = s(k\Delta t) - s((k-1)\Delta t)$$

Інший спосіб математичного опису аналогового сигналу ґрунтується на використанні дельта-імпульсу (функції Дірака), який в загальному випадку задається виразом:

$$\delta(t - t_0) = \begin{cases} 0 & \text{при } t \neq t_0 \\ \infty & \text{при } t = t_0 \end{cases}$$

Використовуючи дельта-імпульс, аналоговий сигнал $s(t)$ апроксимують сигналом, що утворений зміщеними в часі на інтервали Δt прямокутними імпульсами заввишки $s_k = s(t_k) = s(k\Delta t)$ та тривалістю Δt , як показано на рис.6

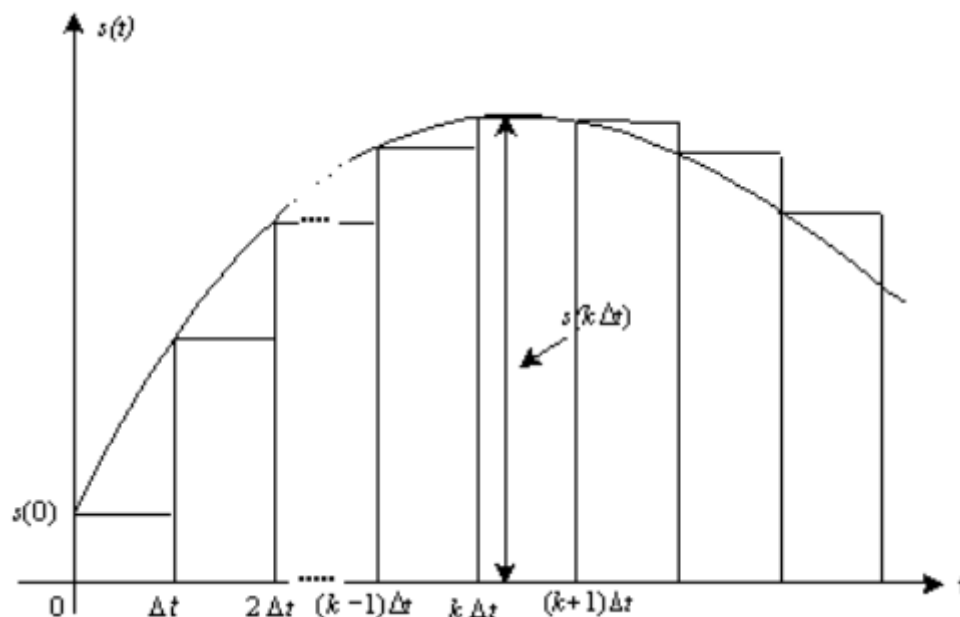


Рис.6. Апроксимація аналогового сигналу послідовністю прямокутних імпульсів

Розглядаючи кожний елементарний імпульс як різницю двох стрибків, зсунутих у часі один відносно одного на інтервал Δt , можемо наближено записати поточне значення сигналу $s(k\Delta t)$ в інтервалі $k\Delta t < (k+1)\Delta t$ у вигляді:

$$\hat{s}(k\Delta t) \approx s(k\Delta t) \cdot [1(t - k\Delta t) - 1(k+1)\Delta t)],$$

На закінчення зауважимо, що подання складного сигналу сукупністю елементарних однотипних сигналів дає змогу застосувати для аналізу електричних кіл принцип накладання (суперпозиції), згідно з яким реакція лінійного електричного кола на дію цього складного сигналу дорівнює сумі реакцій, викликаних кожним елементарним сигналом. Використання цього принципу істотно полегшує аналіз електричних кіл і є основою багатьох поширених методів аналізу.

Операторний опис сигналів

Вище зазначалось, що спектральний опис сигналу $s(t)$ можливий, якщо він задовольняє умову абсолютної інтегрованості. Проте чимало важливих сигналів, таких, як одиничний стрибок, гармонічне коливання та багато інших, не задовольняють цієї умови, і тому для них не можна отримати спектрального опису на підставі перетворення Фур'є. Для спектрального подання таких сигналів можна застосувати перетворення Лапласа, яке є узагальненням перетворення Фур'є і ґрунтується на використанні поняття комплексної частоти. Річ у тім, що при перетворенні Фур'є сигнал описують у вигляді суми нескінченної кількості елементарних гармонічних складових, кожна з яких змінюється у часі за законом $\exp(j\omega t)$.

Використання поняття комплексної частоти дає змогу отримати спектральний опис сигналів, математичні моделі яких не задовольняють умову абсолютної інтегрованості. Ці сигнали повинні бути визначені при $t \geq 0$, а при

від'ємних значеннях t – дорівнювати нулеві. Перетворення Лапласа для таких сигналів описують виразом:

$$F(p) = \int_0^{\infty} s(t) \exp(-pt) dt = \int_0^{\infty} s(t) \exp(-\sigma t) \exp(-j\omega t) dt$$

Сигнал $s(t)$ називають **оригіналом**, а функцію $F(p)$ – **зображенням оригіналу за Лапласом (або зображенням Лапласа)**. Не наводячи доведення, зазначимо, що маючи зображення $F(p)$, можна знайти оригінал $s(t)$.

Операторний опис сигналів знайшов широко застосовується в аналізі процесів у лінійних електричних колах, оскільки він дає змогу звести диференціальні рівняння кола до алгебричних, записаних відносно операторних зображень сигналів, що істотно спрощує знаходження розв'язку в операторній формі. Перехід від зображення шуканого сигналу до оригіналу здійснюють, як правило, на підставі таблиць операторних зображень.

Дискретизовані та цифрові сигнали

Особливістю розглянутих раніше аналогових сигналів є те, що сукупність їхніх миттєвих значень на довільному часовому інтервалі описується неперервною (нескінченною) множиною точок, кожна з яких відображає миттєве значення сигналу у відповідний момент часу і може набувати неперервну (нескінченну) множину значень. Отже, уся множина точок містить у собі нескінченну кількість інформації, тому вона часто малопридатна для сприйняття, аналізу та ефективного оброблення і потребує стискання первинної інформації без істотної втрати корисної інформації.

Перетворення аналогового сигналу в дискретний у часі чи цифровий сигнал еквівалентне поданню його скінченною множиною точок, що полегшує зберігання та оброблення інформації, дає змогу збільшувати кількість сигналів, які поширюються по одному й тому самому каналу зв'язку (ущільнювати канали зв'язку), стискати первинну інформацію тощо.

Дискретизацією називають таке перетворення аналогового сигналу $s(t)$, за якого його описують множиною миттєвих значень $s(t_i)$ у фіксовані моменти часу $t_1, t_2, \dots, t_n$ (рис.7)

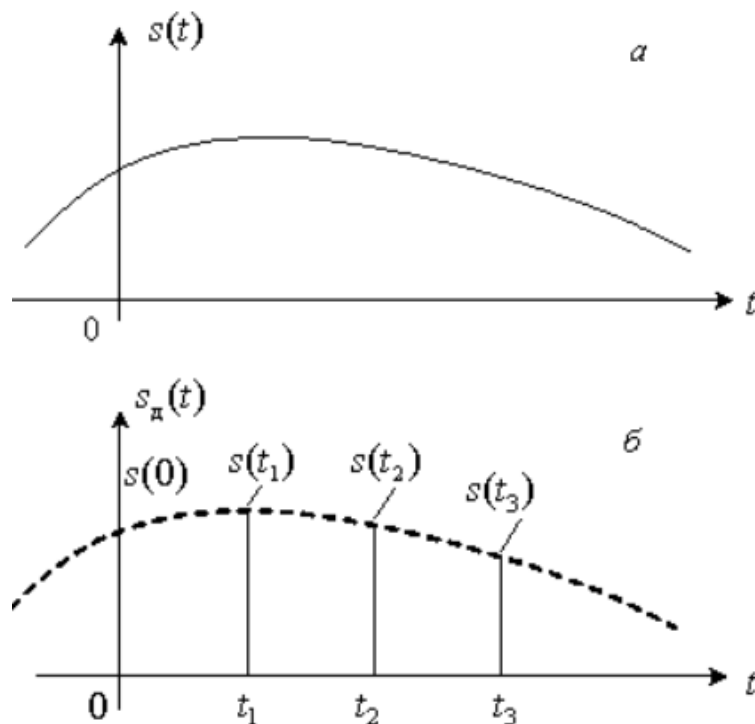


Рис.7. Дискретизація аналогового сигналу

Миттєві значення $s(t_i)$ дискретизованого сигналу називають **відліками**, а часовий інтервал $\Delta t = t_i - t_{i-1} = T_0$ між двома сусідніми відліками – **інтервалом дискретизації**. Очевидно, що збільшення інтервалу дискретизації збільшує пропускну здатність каналу зв'язку, але одночасно збільшує і похибку відтворення первинного сигналу $s(t)$. Тому інтервали дискретизації вибирають з урахуванням того, щоб на підставі наявних відліків $s(t_i)$ можна відтворити із заданою точністю первинну функцію $s(t)$ на приймальному пункті.

Здебільшого для сигналів, які утворюються у джерелах інформації, характерні порівняно повільні зміни в часі миттєвих значень та велика тривалість. Аналіз спектральних властивостей таких сигналів показує, що їхній спектральний склад здебільшого зосереджується в обмеженій смузі частот $0 \dots \omega_b$, а спектральні складові з частотами, вищими від ω_b , практично відсутні. Такі сигнали прийнято називати **сигналами з обмеженим спектром**. Саме ця властивість дає змогу замінити, а відтак знову відновити із заданою точністю неперервний сигнал, заданий скінченною множиною відліків, узятих у дискретні моменти часу.

Умови вибору інтервалу дискретизації Δt , який забезпечує відновлення із заданою точністю первинного аналогового сигналу $s(t)$, формулює теорема відліків (теорема Котельникова – Шеннона): неперервний сигнал $s(t)$, у спектрі якого відсутні частоти, вищі від ω_b , повністю визначається послідовністю своїх миттєвих значень, узятих через інтервал часу $\Delta t \leq \pi / \omega_b$, і може бути поданий рядом:

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(k\Delta t) \cdot \varphi_k(t), \quad (1)$$

Відновлення аналогового сигналу $s(t)$ на підставі ряду (1) зображено на рис.8, звідки бачимо, що точні значення сигналу $s(t)$ отримуємо в точках відліку $\dots -2T_0, -T_0, 0, T_0, 2T_0$ і т.д. Між точками відліку сигнал визначається точно лише тоді, коли додаються усі члени ряду, кількість яких нескінченно велика.

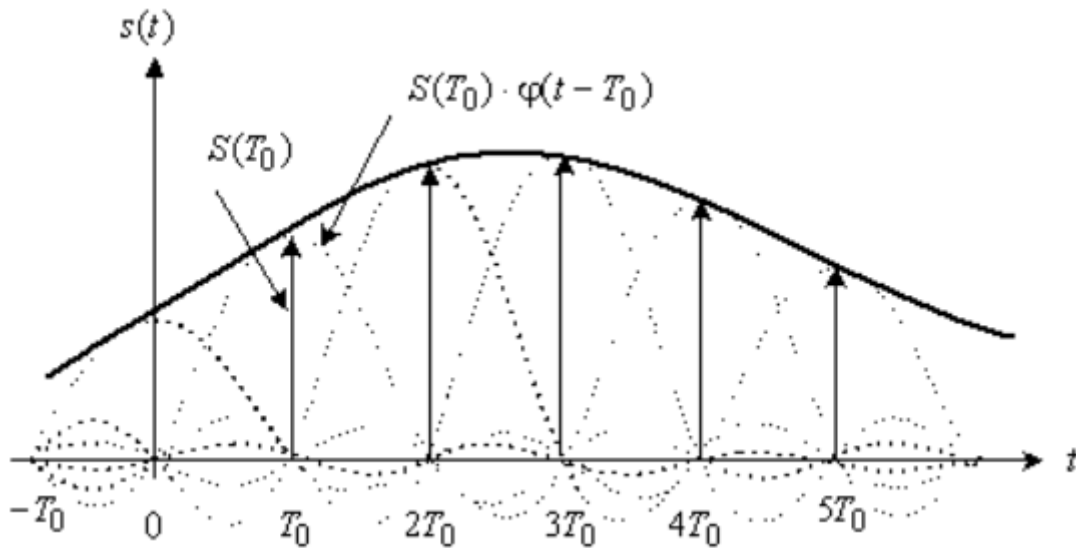


Рис.8. Відновлення аналогового сигналу на підставі послідовності відліків

Математичну модель дискретизованого сигналу можна подати у вигляді добутку первинного неперервного аналогового сигналу $s(t)$ і періодичної послідовності δ -імпульсів:

$$s_{\text{Д}}(t) = s(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - k\Delta t)$$

Цифрові сигнали – це дискретизовані у часі та квантовані за рівнем сигнали. Кожен з рівнів подається, як правило, у вигляді n - розрядного двійкового числа:

$$A_n = a_{n-1} \cdot 2^{n-1} + a_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \dots + a_1 2 + a_0 = \sum_{i=0}^{n-1} a_i (2^i),$$

де a_i – цифра в i -му розряді двійкового числа, яка може набувати значення 0 або 1.

Множник 2^i відіграє роль вагового коефіцієнта. Отже, двійкові числа подають у вигляді комбінацій нулів та одиниць, які відповідають значенням цифр у відповідних розрядах.

В електричному цифровому сигналі роль “нулів” та “одиниць” відіграють звичайно сигнали напруги, які можуть бути сформовані за двома принципами:

а) додатної логіки – коли логічній “одиниці” відповідає високе значення потенціалу, а логічному “нулеві” – низьке;

б) від’ємної логіки – коли логічній “одиниці” відповідає низьке значення потенціалу, а логічному “нулеві” – високе.

Значення потенціалів, що відповідають “нулеві” та “одиниці”, називають стандартними значеннями логічних сигналів.

Із сказаного випливає, що цифровий сигнал – це послідовність комбінацій стандартних значень логічних сигналів, які утворюють n -розрядний цифровий код. Зауважимо, що стандартні сигнали відповідних розрядів можуть з’являтися одночасно (паралельний код) або послідовно (послідовний код).

Найпоширеніший спосіб перетворення аналогового сигналу на цифровий полягає у дискретизації аналогового сигналу в часі та у квантуванні відліків за рівнем.

При квантуванні сигналу за рівнем неперервна множина значень аналогового сигналу $s(t)$ замінюється множиною дискретних значень. Враховуючи це, вибирають у заданому діапазоні значень $s_{\min} \dots s_{\max}$ скінченну кількість дискретних значень (дискретних рівнів) і в моменти відліків $t_k = k\Delta t$ значення сигналу $s(k\Delta t)$ замінюється найближчим дискретним значенням, як показано на рис.9.

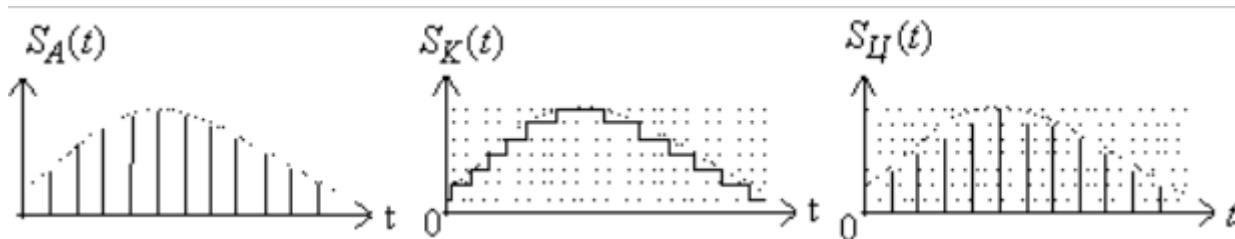


Рис.9. Формування цифрового сигналу

Оскільки при квантуванні миттєве значення сигналу замінюється найближчим значенням дискретного рівня, то з’являється методична (систематична) похибка, яку прийнято називати **шумом квантування**. Очевидно, що похибка квантування має випадковий характер, її абсолютне значення у будь-який момент часу дорівнює різниці між квантованим значенням $s_{kv}(t)$ та миттєвим значенням сигналу $s(t)$ і не перевищує половини кроку квантування.

Наявність методичної похибки означає, що істотною відмінністю квантування за рівнем від дискретизації у часі є те, що після реалізації квантування аналоговий сигнал не можна відновити з похибкою, меншою, ніж половина кроку квантування.

Модульовані сигнали та їхнє застосування

Як зазначалось вище, високочастотні коливання, які можна ефективно випромінювати, і які здатні поширюватись з малими втратами по каналу зв'язку, виконують роль переносника інформаційних сигналів, і відповідають певним повідомленням. Ці високочастотні коливання називають **несучими або носійними**.

Несуче коливання характеризується відповідними параметрами (амплітудою, частотою тощо), які визначають його форму та характер змін в часі. За відсутності інформаційного сигналу ці параметри є незмінними.

Як несучі коливання звичайно використовують періодичні коливання (неперервні або періодичну послідовність імпульсів), які мають дискретний (лінійчастий) спектр.

Найпростішим неперервним несучим коливання є гармонічне коливання. Залежно від того, який з параметрів переносника змінюється відповідно до інформаційного керуючого сигналу, розрізняють різні види модуляції.

Так, для гармонічного переносника можливі три основні види модуляції: **амплітудна (АМ), частотна (ЧМ) та фазова (ФМ)**. У деяких випадках використовують комбінацію цих видів.

Для імпульсного переносника можливі такі види модуляції: **амплітудно-імпульсна (АІМ), фазоімпульсна (ФІМ), широтноімпульсна (ШІМ), частотно-імпульсна (ЧІМ), кодоімпульсна (КІМ)**.

Далі коротко розглянемо математичні моделі (ММ) та основні параметри модульованих сигналів.

Висновок.

1. Детерміновані та випадкові сигнали - дві основні групи сигналів.
2. Первинне повідомлення можна перетворити в один із чотирьох можливих типів сигналів: аналоговий, дискретизований, квантований, цифровий.
3. Способи математичного опису реальних сигналів: часовий, частотний, операторний.
4. Гармонічне коливання – елементарний сигнал, який використовують при частотному (спектральному) описі складних сигналів.
5. Амплітудний та фазовий спектр – дві основні характеристики сигналів.
6. Як елементарні сигнали у часовому описі складних сигналів використовують одиничний стрибок та дельта-імпульс.
7. Дискретизація – подання сигналу скінченною множиною миттєвих значень.
8. Точне відновлення аналогового сигналу можливе лише за умови урахування нескінченної кількості відліків.
9. Цифрові сигнали подають у вигляді n-розрядних двійкових чисел.
10. Електричний цифровий сигнал можна сформувати за принципом “додатної” або “від’ємної” логіки у вигляді паралельного або послідовного коду.

11. Вид модуляції визначає параметр несучого коливання, який змінюється під дією інформаційного керуючого сигналу.